

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

Consider the word 'QUESTION' :

25. How many 4-letter words each of two vowels and two consonants with or without meaning, can be formed ?

(a) 36

(b) 144

(c) 576

(d) 864

26. How many 8-letter words with or without meaning, can be formed such that consonants and vowels occupy alternate positions ?

(a) 288

(b) 576

(c) 1152

(d) 2304

27. How many 8-letter words with or without meaning, can be formed so that all consonants are together ?

(a) 5760

(b) 2880

(c) 1440

(d) 720

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

Let Δ be the determinant of a matrix A ,

where $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ and C_{11}, C_{12}, C_{13}

be the cofactors of a_{11}, a_{12}, a_{13} respectively.

28. What is the value of

$$a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} ?$$

(a) 0

(b) 1

(c) Δ

(d) $-\Delta$

29. What is the value of

$$a_{21}C_{11} + a_{22}C_{12} + a_{23}C_{13} ?$$

(a) 0

(b) 1

(c) Δ

(d) $-\Delta$

30. What is the value of $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{31} & a_{11} \\ a_{23} & a_{33} & a_{13} \\ a_{22} & a_{32} & a_{12} \end{vmatrix} ?$

(a) 0

(b) 1

(c) Δ

(d) $-\Delta$

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x)$ एक फलन है जो सभी $x, y \in N$ के लिए $f(x+y) = f(x)f(y)$ को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $f(1) = 2$ है :

31. यदि $\sum_{x=2}^n f(x) = 2044$ है, तो n का मान क्या है ?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 11

32. $\sum_{x=1}^5 f(2x-1)$ किसके बराबर है ?

- (a) 341
- (b) 682
- (c) 1023
- (d) 1364

33. $\sum_{x=1}^6 2^x f(x)$ किसके बराबर है ?

- (a) 1365
- (b) 2730
- (c) 4024
- (d) 5460

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक विश्वविद्यालय ने बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल में पदक प्रदान किए। केवल x छात्रों ($x < 6$) को तीनों खेलों में पदक मिले, और कुल $15x$ छात्रों को पदक मिले। $5x$ पदक बास्केटबॉल में, $(4x+15)$ पदक फुटबॉल में और $(x+25)$ पदक वॉलीबॉल में दिए गए।

34. कितनों को तीनों खेलों में से ठीक दो खेलों में पदक मिले ?

- (a) $30 - 4x$
- (b) $35 - 7x$
- (c) $40 - 7x$
- (d) $45 - 5x$

35. कितनों को तीनों खेलों में से कम से कम दो खेलों में पदक मिले ?

- (a) $30 - 6x$
- (b) $35 - 6x$
- (c) $40 - 5x$
- (d) $40 - 6x$

36. कितनों को तीनों खेलों में से ठीक एक खेल में पदक मिले ?

- (a) $21x - 40$
- (b) $21x - 35$
- (c) $20x - 35$
- (d) $20x - 25$